晶体光学范畴.

1. 对象: 晶体 液晶 准晶 微晶.

2. 应用: 调制解调器. 高速开关. 显示器 激光晶体.

3. 分析方法

基础光学 —— 唯象描述.

高等光学 —— 基于 Maxwel eqs.

主要内容:

双折射特点. 波矢与能流. 曲面表示 电光效应.

达到目的:

了解晶体光学基本研究方法.

晶体的各向异性与介电张量

晶体的各向异性

例：自然光通过某些晶体（方解石、石英）会发生双折射.

晶体对沿不同方向偏振的光具不同传播性质.

由光的电磁理论：光进入晶体时，在光波电磁场作用下，晶体原子或分子发生极化。若晶体结构具各向异性，极化具各向异性，电磁场的传播具各向异性.

实际上，许多非晶体分子、原子同样具不对称的方向性，但由于这些原子、分子物质中具不规则的排列与热运动，宏观上呈现为各向同性.而在一定的外场作用下，构成物质的原子或分子取向可能会出现一定的规则性，从而宏观上呈现各向异性 —— 人工双折射现象.

晶体的介电张量

对各向同性介质，电场强度矢量 E 与电位移矢量 D 有如下关系：

$$D = \varepsilon E.$$

各向异性介质中，ε 取值因方向而变

$$D = [\varepsilon]E.$$

二阶张量.

$$D = \varepsilon_0[\varepsilon_r]E.$$

任意直角坐标系 (x', y', z') 中，$[\varepsilon]$、$[\varepsilon_r]$ 可表为一 2 阶对称矩阵.

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{x'x'} & \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{x'z'} \\ \varepsilon_{y'x'} & \varepsilon_{y'y'} & \varepsilon_{y'z'} \\ \varepsilon_{z'x'} & \varepsilon_{z'y'} & \varepsilon_{z'z'} \end{pmatrix}$$

$$[\varepsilon_r] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{rx'x'} & \varepsilon_{rx'y'} & \varepsilon_{rx'z'} \\ \varepsilon_{ry'x'} & \varepsilon_{ry'y'} & \varepsilon_{ry'z'} \\ \varepsilon_{rz'x'} & \varepsilon_{rz'y'} & \varepsilon_{rz'z'} \end{pmatrix}$$

一般由于晶体的对称性，9 个张量元素只有 6 个独立的. 适当选取坐标轴方向 (x, y, z)，可将之简化为对角矩阵形式. 介电主轴

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix} \qquad [\varepsilon_r] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{rx} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{ry} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{rz} \end{pmatrix}$$

$\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$：主介电常数

D与E关系

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \varepsilon_{rx} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{ry} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{rz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}.$$

在生长过程中，晶体介电主轴便已确定．角标的选择则人为根据数值大小决定．

各向同性：$\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z$

双轴晶体　$\varepsilon_x = \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$

晶体的主折射率

介电性质的各向异性 $\longrightarrow$ 折射率各向异性.

引入主折射率

$$n_i = \sqrt{\varepsilon_{ri}}$$

单色平面波在各向异性晶体中传播

Maxwell eqs.

$$\begin{cases} \nabla \times E = -\dfrac{\partial B}{\partial t} \\ \nabla \times H = \dfrac{\partial D}{\partial t} \\ \nabla \cdot D = 0 \\ \nabla \cdot B = 0 \end{cases}$$

物质方程：

$$\begin{cases} D = [\varepsilon] E \\ B = \mu_0 H \end{cases}$$

各向异性.

光波与光线

设一列波矢为 k 单色平面波在晶体中传播.

$$\begin{pmatrix} E \\ D \\ H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0 \\ D_0 \\ H_0 \end{pmatrix} \exp[-i(\omega t - k\cdot r)].$$

$$\nabla \times E = \begin{vmatrix} \hat{x}_0 & \hat{y}_0 & \hat{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} \hat{x}_0 & \hat{y}_0 & \hat{z}_0 \\ k_x & k_y & k_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = ik \times E = i\mu_0\omega H$$

$\therefore$

$$H = \frac{1}{\mu_0\omega} k \times E.$$

同理,

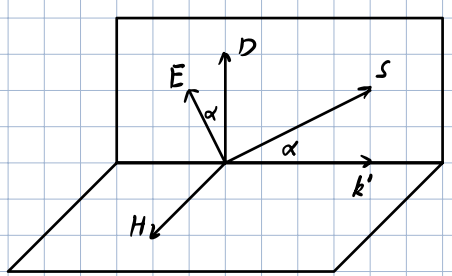
$$\nabla H = ik \times H = -i\omega D$$

$\therefore$

$$D = -\frac{1}{\omega} k \times H = -\frac{1}{\mu_0\omega^2} k \times (k \times E).$$

$$= -\frac{1}{\mu_0\omega^2}[k(k\cdot E) - k^2 E]$$

- D、H、k 间两两正交.
- D、E 方向一般不同.
- $S = E \times H$ 与 k 方向不同.



由于光线方向与波面法线方向不同, 各向异性晶体中光波相速度 v_k 与光线速度 v_S 不同. 但有

$$v_k = v_S \cos\alpha.$$

折射率定义使用相速度

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{v_k}.$$

菲涅尔方程及其解的意义.

设 $\hat{k_0}$ 为光波在晶体中波法线方向单位矢量，k 为波数. 则有:

$$k = k\hat{k_0} = \frac{\omega}{c} n \hat{k_0}.$$

$$D = -\frac{n^2}{\mu_0 c^2}[\hat{k_0}(\hat{k_0}\cdot E) - E] = \varepsilon_0 n^2 [E - \hat{k_0}(\hat{k_0}\cdot E)]$$

以晶体3个介电主轴为 x、y、z. 取 $\varepsilon_i = \varepsilon_0 \varepsilon_{ri}$ $(i = x, y, z)$.

$$D_i = \varepsilon_0 n^2 [E_i - \hat{k_{0i}}(\hat{k_0}\cdot E)] = n^2 [\frac{D_i}{\varepsilon_{ri}} - \varepsilon_0 \hat{k_{0i}}(\hat{k_0}\cdot E)]$$

$$= -\varepsilon_0 \hat{k_{0i}}(\hat{k_0}\cdot E)(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_{ri}})^{-1} \qquad (i = x, y, z). \qquad (5.2.16)$$

$\because D \perp k$, $D\cdot k = D_x k_x + D_y k_y + D_z k_z = 0$

$\Rightarrow$

光波在各向异性晶体中菲涅尔方程.

$$\frac{\hat{k_{0x}}^2}{n^2 - \frac{1}{\varepsilon_x}} + \frac{\hat{k_{0y}}^2}{n^2 - \frac{1}{\varepsilon_y}} + \frac{\hat{k_{0z}}^2}{n^2 - \frac{1}{\varepsilon_z}} = 0$$

又 $\hat{k_{0x}}^2 + \hat{k_{0y}}^2 + \hat{k_{0z}}^2 = 1$. 化为:

$$An^4 + Bn^2 + 1 = 0$$

其中,

$$\begin{cases} A = \dfrac{\hat{k_{0x}}^2}{\varepsilon_y \varepsilon_z} + \dfrac{\hat{k_{0y}}^2}{\varepsilon_z \varepsilon_x} + \dfrac{\hat{k_{0z}}^2}{\varepsilon_x \varepsilon_y} \\ B = -[\dfrac{\hat{k_{0x}}^2(\varepsilon_y + \varepsilon_z)}{\varepsilon_y \varepsilon_z} + \dfrac{\hat{k_{0y}}^2(\varepsilon_x + \varepsilon_z)}{\varepsilon_z \varepsilon_x} + \dfrac{\hat{k_{0z}}^2(\varepsilon_x + \varepsilon_y)}{\varepsilon_x \varepsilon_y}] \end{cases}$$

已知波法线方向矢 $\hat{k_0}$，可由菲涅尔方程求折射率. when $B \neq 0$. 上式给出 2 对不相等实根

$$n = \pm n_1, \pm n_2.$$

其中 2 正实根代表与 $\hat{k_0}$ 相对应折射率.

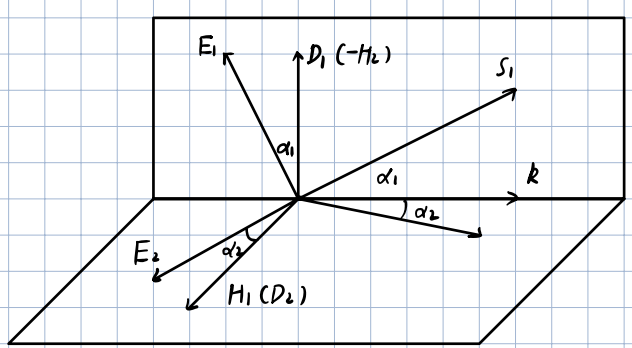
将 n_1、n_2 代回 $D_i = -\varepsilon_0 \hat{k}_{0i}(\hat{k_0} \cdot E)\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_i}\right)^{-1}$ 可得与 n 对应的 D_1, D_2. 可证: when $n_1 \neq n_2$, $D_1 \perp D_2$.

结论:

① 各向异性晶体中，对应一给定光波法线方向 $\hat{k_0}$，可能有 2 种不同折射率，从而有 2 种不同相速度.

② 由于 $\hat{k_0}$ 确定时，n_1、n_2 确定，D_1、D_2 确定. ∴ 晶体中存在的 2 种光波均为平面偏振光，且 $D_1 \perp D_2$.

③ 一般，D、E 方向不同，光振动方向不一定正交，且光波能量传播方向不一定重合 ∴ 出现双折射现象.



单轴晶体的双折射

以主折射率代替主介电常数：

$$\frac{k_{ox}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_x^2}}+\frac{k_{oy}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_y^2}}+\frac{k_{oz}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_z^2}}=0.$$

对单轴晶体：$n_x=n_y=n_o$. $n_z=n_e$.

$$\frac{k_{ox}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_o^2}}+\frac{k_{oy}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_o^2}}+\frac{k_{oz}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_e^2}}=0.$$

$$(n_o^2-n^2)\left\{n^2\left[n_o^2\left(\hat{k}_{ox}^2+\hat{k}_{oy}^2\right)+n_e^2\hat{k}_{oz}^2\right]-n_e^2n_o^2\hat{k}_{oz}^2\right\}=0$$

解方程有：

$$n_1^2=n_o^2 \quad \text{—— 寻常光（o光）}$$

$$n_2^2=\frac{n_o^2n_e^2}{n_o^2\left(\hat{k}_{ox}^2+\hat{k}_{oy}^2\right)+n_e^2\hat{k}_{oz}^2} \quad \text{—— 非常光（e光）.}$$

① 光波沿z方向传播.

$$\hat{k}_{ox}^2=\hat{k}_{oy}^2=0. \quad \hat{k}_o^2=\hat{k}_{oz}^2=1.$$

$$n_2^2=n_o^2=n_1^2$$

只有寻常光，无双折射现象.

② 光波垂直z方向传播.

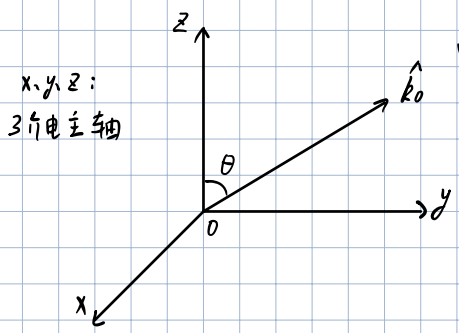
$$\hat{k}_{ox}^2+\hat{k}_{oy}^2=1. \quad \hat{k}_{oz}^2=0$$

$$n_2^2=n_e^2\neq n_1^2$$

同时存在o光与e光. 且 $n_2^2=n_e^2$ 为常数与波矢量在垂直于光轴平面上方向无关。

一般，e光折射率非常数，而是在 n_e 与 n_o 间变化.

单轴晶体中，寻常光与非常光振动方向



晶平面光.

$$\begin{cases} \hat{k}_{ox}=0 \\ \hat{k}_{oy}=\sin\theta \\ \hat{k}_{oz}=\cos\theta \end{cases}$$

代入：$D_i = -\varepsilon_0 \hat{k}_{oi}(\hat{k}_o \cdot E)\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{\varepsilon_{ri}}\right)^{-1}$，有：

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{n_x^2}-\frac{1}{n^2}\right)D_x = 0 \\ \left(\frac{1}{n_y^2}-\frac{1}{n^2}\right)D_y = \varepsilon_0\sin\theta\,(E_y\sin\theta+E_z\cos\theta) \\ \left(\frac{1}{n_z^2}-\frac{1}{n^2}\right)D_z = \varepsilon_0\cos\theta\,(E_y\sin\theta+E_z\cos\theta) \end{cases}$$

$D_i=\varepsilon_0 n_i^2 E_i$，

$$\begin{cases} (n^2-n_x^2)E_x = 0 \\ (n^2-n_y^2)E_y = n^2\sin\theta\,(E_y\sin\theta+E_z\cos\theta) \\ (n^2-n_z^2)E_z = n^2\cos\theta\,(E_y\sin\theta+E_z\cos\theta) \end{cases}$$

单轴晶体：z为光轴，$n_x=n_y=n_o$，$n_z=n_e$.

$$\begin{cases} (n^2-n_o^2)E_x = 0 \\ (n^2-n_o^2)E_y = n^2\sin\theta\,(E_y\sin\theta+E_z\cos\theta) \\ (n^2-n_e^2)E_z = n^2\cos^2\theta\,(E_y\sin\theta+E_z\cos\theta) \end{cases}$$

① 若入射光为o光，$n=n_o=n_1$，

$$\begin{cases} (n^2-n_o^2)E_x = 0 \\ E_y\sin^2\theta+E_z\sin\theta\cos\theta = 0 \\ n_o^2E_y\sin\theta\cos\theta+(n_e^2-n_o^2\sin^2\theta)E_z = 0 \end{cases}$$

∵ 下面二式系数行列式

$$\begin{vmatrix} \sin^2\theta & \sin\theta\cos\theta \\ n_o^2\sin\theta\cos\theta & n_e^2 - n_o^2\sin\theta \end{vmatrix} = (n_e^2 - n_o^2)\sin^2\theta \neq 0.$$

只有 0 解，$E_y = E_z = 0$. 整个电磁场非0需 $E_x \neq 0$.

o 光电场强度表为：

$$E = E_x \hat{x}_o$$

电位移矢量：

$$D = D_x \hat{x}_o = \varepsilon_0 n_o^2 E_x \hat{x}_o = \varepsilon_0 n_o^2 E \quad (D_y = D_z = 0)$$

单轴晶体中，D、E 方向一致，⊥ 晶体光轴与波矢 k 所在平面.

② 若入射光为 e 光，$n = n_2$.

$$\begin{cases} (n_2^2 - n_o^2)E_x = 0 \\ (n_o^2 - n_2^2\cos^2\theta)E_y + n_2^2\sin\theta\cos\theta E_z = 0 \\ n_2^2\sin\theta\cos\theta E_y + (n_e^2 - n_2^2\sin^2\theta)E_z = 0 \end{cases}$$

∵ $n_2 \neq n_o$. $E_x = 0$. 下面2式系数行列式 $= 0$ E_y or $E_z \neq 0$.

$D_y \neq 0$ or $D_z \neq 0$.

- e 光 D 矢量位于 k 矢量与晶体光轴构成平面内.
- D、E 不一定垂直.

我们用 θ' 表 E 与 y 轴夹角.

$$\frac{E_z}{E_y} = -\frac{n_o^2 - n_z^2\cos\theta}{n_z^2\sin\theta\cos\theta} = -\frac{n_o^2\sin^2\theta}{n_e^2\sin\theta\cos\theta} = -\frac{n_o^2}{n_e^2}\tan\theta = -\tan\theta'$$

$$\frac{D_z}{D_y} = \frac{n_z^2 E_z}{n_y^2 E_y} = \frac{n_e^2 E_z}{n_o^2 E_y} = -\tan\theta$$

显然, $\theta \neq \theta'$. $\because D\perp k$, $E\perp S$. θ 为 D 与 y 夹角. 而 θ' 又表 S 与 z 夹角, 这说明.

D、E 不同向, 导致其波法线在空间中分开. 设其夹角为 α.

$$\begin{cases} \alpha_o = 0 \\ \alpha_e = \theta - \theta' \end{cases}$$

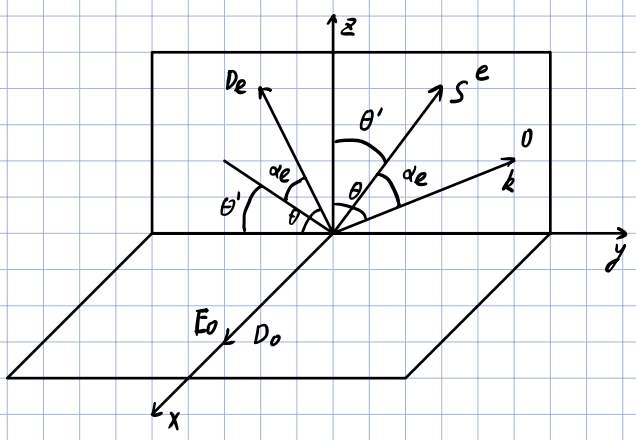
$$\tan\alpha_e = \tan(\theta-\theta') = \frac{\tan\theta - \tan\theta'}{1+\tan\theta\tan\theta'} = \frac{(n_e^2 - n_o^2)\tan\theta}{n_e^2 + n_o^2\tan^2\theta}$$

如此, 由波法线方向 θ、n_o、n_e $\longrightarrow$ 光线方向.

综上, 单轴晶体中, 对给定波矢方向.

① 对 o 光: $E\perp k$ 与 z 构成平面. S 与 k 重合.

② 对 e 光. E // k 与 z 构成平面. S 与 k 有夹角但仍位于 k 与 z 所成平面内.



当自然光垂直入射一单轴晶体，其进入晶体的波矢方向与原入射光相同（此时o、e光具相同波矢）且o光光线方向与该波矢方向相同（沿原入射方向不偏折），但e光光线方向发生偏折.α_e.

晶体光学性质的几何图形表示

折射率椭球. 波矢面, 法线面, 光线面.

折射率椭球

已知: 在介电主轴坐标系: 各向异性晶体物质方程:

$$\begin{cases} D_x = \varepsilon_0 \varepsilon_{rx} E_x \\ D_y = \varepsilon_0 \varepsilon_{ry} E_y \\ D_z = \varepsilon_0 \varepsilon_{rz} E_z \end{cases}$$

∴ 各向异性晶体中光波场的电能密度:

$$w = \frac{1}{2} E \cdot D = \frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\frac{D_x^2}{\varepsilon_{rx}} + \frac{D_y^2}{\varepsilon_{ry}} + \frac{D_z^2}{\varepsilon_{rz}}\right).$$

对定态波场, 若不考虑晶体的吸收等损耗. $w = A$ 恒定不变.

$$\frac{D_x^2}{\varepsilon_{rx}} + \frac{D_y^2}{\varepsilon_{ry}} + \frac{D_z^2}{\varepsilon_{rz}} = A$$

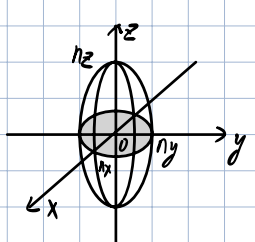
或

$$\frac{D_x^2}{n_x} + \frac{D_y^2}{n_y} + \frac{D_z^2}{n_z} = A.$$

作变量替换, $x = \frac{D_x}{\sqrt{A}}$、$y = \frac{D_y}{\sqrt{A}}$、$z = \frac{D_z}{\sqrt{A}}$. 有:

$$\frac{x^2}{n_x} + \frac{y^2}{n_y} + \frac{z^2}{n_z} = 1$$ 折射率椭球.

· 折射率椭球三轴线方向即3个介电主轴方向.

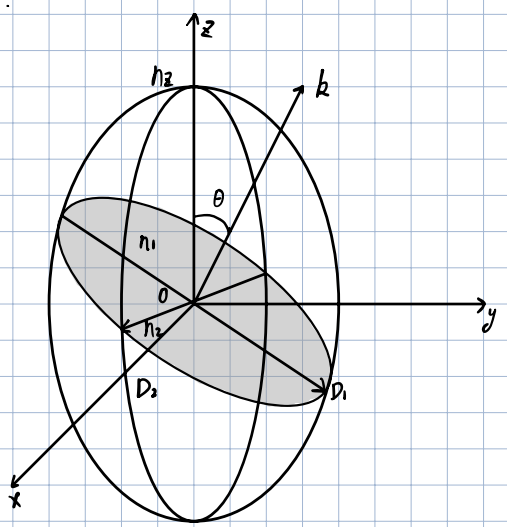


折射率椭球性质

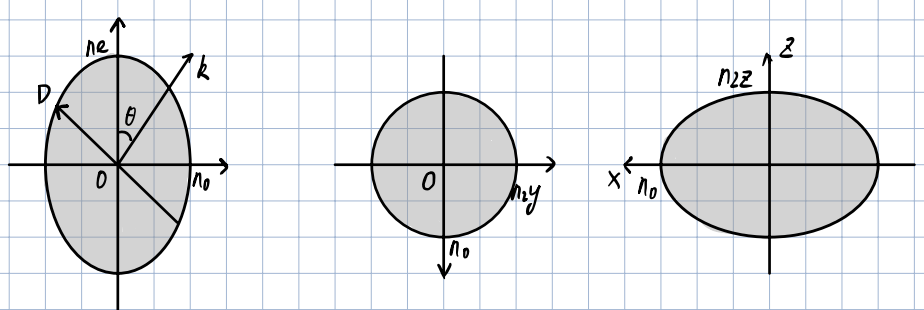
(1) 折射率椭球任一矢径方向表光波电位移矢量 D，矢量之长度表电位移矢量 D 沿矢径方向的光波之折射率.

$$r(x,y,z) = n\hat{d_o}$$ ~ D 的单位矢量

(2). 过折射率椭球原点作以给定波矢 k 方向为法线的空间平面（波矢量垂轴平面）. 则该平面与椭球的交线为一椭圆. 且椭圆的长、短半轴方向即对应波矢量 k 的2个允许存在的光波的电位移矢量 D_1、D_2 的方向，相应长、短半轴大小为2光波的折射率 n_1、n_2.



对性质2. 考虑，单轴晶体. 光轴为 z，波矢量 k 沿 yz 平面，与 z 轴夹角为 θ.



$\because$ $n_x = n_y = n_o$, $n_z = n_e$.

折射率变为以z轴为对称的旋转椭球，且过原点与波矢量k正交的平面刚好与x轴平行.

由此，得截线方程在xy、xz平面上的投影分别为:

$$\frac{x^2}{n_o^2}+\frac{y^2}{\left(\frac{1}{n_o^2}+\frac{\tan^2\theta}{n_e^2}\right)^{-1}}=1$$

$$\frac{x^2}{n_o^2}+\frac{z^2}{\left(\frac{1}{n_o^2\tan^2\theta}+\frac{1}{n_e^2}\right)}=1$$

可见，

$$n_1^2=n_o^2$$

$$n_{1y}^2=\left(\frac{1}{n_o^2}+\frac{\tan^2\theta}{n_e^2}\right)^{-1}=\frac{n_o^2n_e^2}{n_e^2+n_o^2\tan^2\theta}$$

$$n_{2z}^2=\left(\frac{1}{n_o^2\tan^2\theta}+\frac{1}{n_e^2}\right)^{-1}=\frac{n_o^2n_e^2\tan^2\theta}{n_e^2+n_o^2\tan^2\theta}$$

$$n_2^2=n_{2y}^2+n_{2z}^2=\frac{n_o^2n_e^2}{n_e^2\cos^2\theta+n_o^2\sin^2\theta}$$

这是上一节由菲涅尔方程求出结果. 由此可见，对给定波矢量k或波法线方向$\hat{k}_o$，其相应2个光波的D矢量方向与大小同样可由折射率椭球求得.

下面对单轴晶体与双轴晶体分别讨论.

(1) 单轴晶体中光波传播性质.

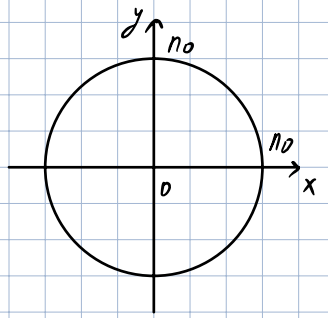
对单轴晶体，$n_x=n_y=n_o$　$n_z=n_e$. ∴

$$\frac{x^2}{n_o^2}+\frac{y^2}{n_o^2}+\frac{z^2}{n_e^2}=1.$$

$n_o<n_e$：正单轴晶体；　$n_o>n_e$：负单轴晶体.

$(n_o < n_e)$

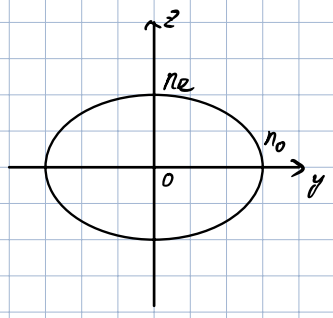
负单轴晶体在 3 坐标平面投影如下：



$$x^2 + y^2 = n_o^2$$

当光波波法线沿 z 方向时，晶体只有一种传播状态。此时 D 可为⊥z 轴任意方向，D_1、D_2 重合，不发生双折射。

∴称 z 轴为单轴晶体光轴。



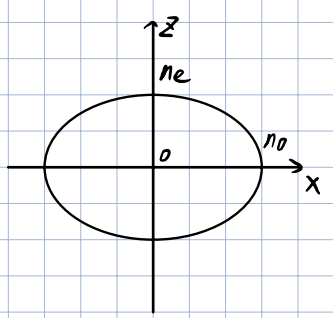
$$\frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$$

沿 x、y 轴方向半轴长度为 n_o，沿 z 轴为 n_e。

当波法线 ⊥ 光轴，晶体内允许 2 个线偏振光传播：

① D // 光轴，折射率为 n_e

② D ⊥ 光轴与波法线方向折射率为 n_o。



$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$$

when 波法线与光轴夹角为 θ，晶体中允许存在 2 种光波；

① D ⊥ 光轴 (D // xy 平面)

$$n_1 = n_o$$

② D 与 z 轴夹角为 $90^\circ \pm \theta$。

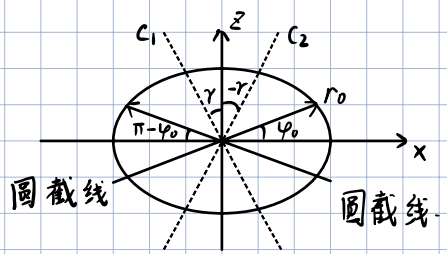
$$n_2 = \frac{n_e n_o}{\sqrt{n_o^2 \sin^2\theta + n_e^2 \cos^2\theta}}$$

(2) 双轴晶体中光波传播性质

对双轴晶体，$n_x \neq n_y \neq n_z$.

首先考察椭球在xz平面投影.($y=0$)

$$\frac{x^2}{n_x^2}+\frac{z^2}{n_z^2}=1$$



- 若由O向椭圆引矢径r，r随r与x轴夹角φ而变，且有：

$$n_z \leq |r| \leq n_x$$

显然一定 $\exists r_0$，$|r_0|=n_y$，即：折射率椭球在由矢径r_0与y轴决定的平面（过y轴）上的截线为一个圆，圆的半径即y向主折射率n_y。∴当波法线方向上此平面时，晶体仅有一种折射状态，电位移矢量D在该平面上可任取方向. 可见，该平面法线方向即双轴晶体的一个光轴方向(C_1)。相应地，由对称性：双轴晶体中$\exists$另一光轴C_2，与C_1关于z轴对称.

C_1、C_2的方向角？

设C_1与z轴夹角为γ，r与x轴夹角为φ_0. 对r有：

$$\begin{cases} x = r_0\cos\varphi_0 = n_y\cos\varphi_0 \\ z = r_0\sin\varphi_0 = n_y\sin\varphi_0 \end{cases}$$

代入式$\frac{x^2}{n_x^2}+\frac{z^2}{n_z^2}=1$，有：

$$\frac{n_y^2\cos^2\varphi_0}{n_x^2}+\frac{n_y^2\sin^2\varphi_0}{n_z^2}=1$$

由上式解得:

$$\tan\varphi_0=\tan\gamma=\pm\frac{n_z}{n_x}\sqrt{\frac{n_y^2-n_x^2}{n_z^2-n_y^2}}$$

注: 由折射率椭球性质2:

when 波法线方向沿单轴晶体介电主轴x、y或z方向，其对应2光波的D与E重合 ∴光线方向与波法线方向重合.

但与单轴晶体不同，当波法线方向沿双轴晶体的某一光轴方向，是2光波折射率相同均为n_y，但∵其各自D与E不重合，各自波法线方向与光线方向也不重合。 —— 圆锥折射现象.

此外，双轴晶体当波矢沿其它方向，光线方向与波法线方向均不重合. 因此2光波均为非常光.

波矢面

波矢面：以 k 为矢径的空间曲面.

设：k_0：真空中波数.

$\hat{k_0}(k_{0x}, k_{0y}, k_{0z})$：介质中波法线方向单位矢量.

由波矢面定义，矢径 r：

$$r = k = k\hat{k_0} = k_0 n \hat{k_0}. \quad (k = k_0 n).$$

$\because k = k_0 n \quad \therefore$ 波矢面 $\Longleftrightarrow$ 折射率面. （形状相同）

由波矢面定义：

$$|r| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = k_0 n = k.$$

其中，

$$\begin{cases} x = k_x = k_0 n \hat{k_{0x}} \\ y = k_y = k_0 n \hat{k_{0y}} \\ z = k_z = k_0 n \hat{k_{0z}} \end{cases}$$

代入菲涅尔方程（$\frac{k_{0x}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{\varepsilon_{rx}}} + \frac{k_{0y}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{\varepsilon_{ry}}} + \frac{k_{0z}^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{\varepsilon_{rz}}} = 0$）：

$$\frac{x^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_x^2}} + \frac{y^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_y^2}} + \frac{z^2}{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n_z^2}} = 0$$

取 $n' = k_0 n = r$，$n_i' = k_0 n_i \quad (i = x, y, z)$.

$$\frac{n_x'^2 x^2}{n_x'^2 - n'^2} + \frac{n_y'^2 y^2}{n_y'^2 - n'^2} + \frac{n_z'^2 z^2}{n_z'^2 - n'^2} = 0$$

$\Longleftrightarrow$ 晶体波矢面方程：

$$(n_x'^2 x^2 + n_y'^2 y^2 + n_z'^2 z^2)(x^2+y^2+z^2) - [n_x'^2(n_y'^2+n_z'^2)x^2 + n_y'^2(n_x'^2+n_z'^2)y^2 + n_z'^2(n_x'^2+n_y'^2)z^2] + n_x'^2 n_y'^2 n_z'^2 = 0.$$

求解困难，但可考虑与3坐标轴交点及在坐标平面投影性质.

(1) 双轴晶体波矢面.

设 $n_x' > n_y' > n_z'$

首先考察与坐标轴交点.

X轴上，$y=z=0$.

$$x^4 - (n_y'^2 + n_z'^2)x^2 + n_y'^2 n_z'^2 = 0.$$

解得:

$$\begin{cases} x_1 = \pm n_y' = \pm k_0 n_y \\ x_2 = \pm n_z' = \pm k_0 n_z \end{cases}$$

同理:

$$\begin{cases} y_1 = \pm n_z' = \pm k_0 n_z \\ y_2 = \pm n_x' = \pm k_0 n_x \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_1 = \pm n_x' = \pm k_0 n_x \\ z_2 = \pm n_y' = \pm k_0 n_y \end{cases}$$

波矢面与每坐标轴在同一侧相交2次，波矢面为一空间双层曲面.

再考察波矢面在3坐标平面投影.

在xy平面上，$z=0$.

$$(x^2+y^2-n_z'^2)(n_x'^2x^2+n_y'^2y^2-n_x'^2n_y'^2)=0.$$

$$\begin{cases} x^2+y^2=0 \\ \dfrac{x^2}{n_y'^2} + \dfrac{y^2}{n_x'^2} = 1 \end{cases}$$

投影由一圆与一椭圆构成.

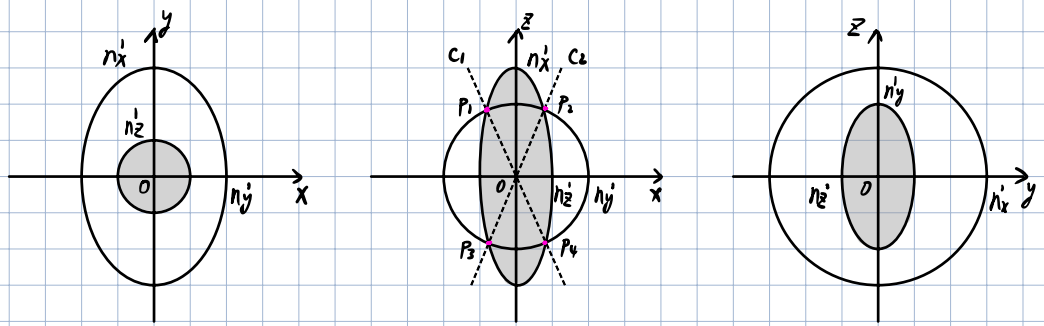
同理：

xz 平面，

$$\begin{cases} x^2+z^2=n_y'^2 \\ \frac{x^2}{n_z'^2}+\frac{z^2}{n_x'^2}=1. \end{cases}$$

yz 平面，

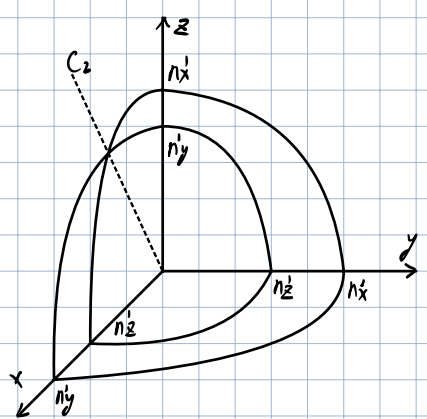
$$\begin{cases} y^2+z^2=n_x'^2 \\ \frac{y^2}{n_z'^2}+\frac{z^2}{n_y'^2}=1. \end{cases}$$



xz 平面，圆与椭圆交于 P_1、P_2、P_3、P_4. 连接有 C_1、C_2.

当光波波法线方向沿 C_1 或 C_2 时，所对应的两光波具相同折射率. ∴称 C_1、C_2 为双轴晶体的光轴.

一般情况下，双轴晶体中对应同一波矢量的2光波具不同折射率. 因而出现双折射现象.



(2) 单轴晶体的波矢面.

对负单轴晶体 $n_x' = n_y' = k_0 n_o$; $n_z' = k_0 n_e$

① xy 平面

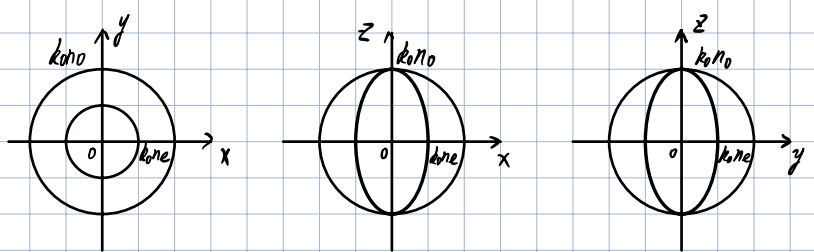
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = (k_0 n_e)^2 \\ x^2 + y^2 = (k_0 n_o)^2 \end{cases}$$

② xz 平面

$$\begin{cases} x^2 + z^2 = (k_0 n_o)^2 \\ \dfrac{x^2}{(k_0 n_e)^2} + \dfrac{z^2}{(k_0 n_o)^2} = 1 \end{cases}$$

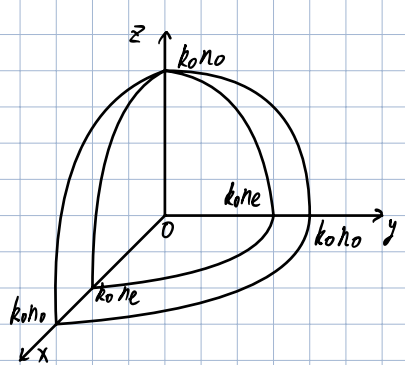
③ yz 平面

$$\begin{cases} y^2 + z^2 = (k_0 n_o)^2 \\ \dfrac{y^2}{(k_0 n_e)^2} + \dfrac{z^2}{(k_0 n_o)^2} = 1 \end{cases}$$



实际上，直接由方程：

$$[n_o^2 (x^2 + y^2) + n_e^2 z^2 - (k_0 n_o n_e)^2][x^2 + y^2 + z^2 - (k_0 n_o)^2] = 0$$



法线面

法线面：

自晶体中任一点 O 向各方向引出的法线速度矢量 v_k 末端点的轨迹.

特点：矢径方向 // 给定光波波法线方向.

矢径长度 = 相应光波相速度. v_k.

$$r = v_k \hat{k_o} = \frac{c}{n} \hat{k_o}$$

讨论方法类似波矢面. 取矢径坐标

$$i = \frac{1}{n} \hat{k_{oi}} \quad (i = x, y, z).$$

反

$$|r|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{n^2}$$

代入菲涅尔方程

$$\frac{x^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_x^2}} + \frac{y^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_y^2}} + \frac{z^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_z^2}} = 1$$

通分：

$$n_x^2 n_y^2 n_z^2 (x^2+y^2+z^2) + (n_x^2 x^2 + n_y^2 y^2 + n_z^2 z^2)$$

$$- [n_x^2 (n_y^2 + n_z^2) x^2 + n_y^2 (n_x^2 + n_z^2) y^2 + n_z^2 (n_x^2 + n_y^2) z^2] (x^2+y^2+z^2) = 0.$$

法线面方程.

投影：1 x 圆 + 1 x 卵形面.

一般，过原点任一矢径方向与法线面有 2 交点，过 2 交点所对应矢径长度即晶体中与相应波法线方向对应的 2 种光波相速度. 矢径方向沿光轴方向时，交点只有 1 个，∴ 仅 1 种光波相速度.

光线面

各向异性晶体中，光波速度 ≠ 相速度．类似地，引入

光线面：

由晶体内任一点O引向各个方向的光线速度矢量 v_s 之端点轨迹．

特点：① 矢径方向：光线方向．

② 矢径大小：相应方向的光线速度大小．

(1) 光线方程

各向异性晶体中，

$$D = \varepsilon_0 n^2 [E - \hat{k}_0(\hat{k}_0 \cdot E)].$$

$$\therefore \quad D \cdot D = |D|^2 = \varepsilon_0 n^2 (D \cdot E) = \varepsilon_0 n^2 |D||E| \cos\alpha. \quad \sim \langle D, E \rangle.$$

$$\begin{cases} |D| = \varepsilon_0 n^2 |E| \cos\alpha \\ |E| = \dfrac{1}{\varepsilon_0 n^2 \cos\alpha} |D| \end{cases}$$

∵ 光波光线方向、波法线方向分别与E、D正交．∴ α 也为光线速度 v_s 与法线速度 v_k 夹角．且有：

$$v_k = v_s \cos\alpha.$$

由折射率定义：$n = \dfrac{c}{v_k}$，现定义 $n_s = \dfrac{c}{v_s}$ 为光线折射率．

$$n_s = n\cos\alpha.$$

$$|E| = \frac{|D|}{\varepsilon_0 n_s^2} \cos\alpha.$$

以 $\hat{s}_0$ 表光线方向单位矢量（单位能流密度矢量）

$$E = \frac{1}{\varepsilon_0 n_s^2} [D - \hat{s}_0(\hat{s}_0 \cdot D)].$$

$$\begin{cases} E_x = -\dfrac{1}{\varepsilon_0(n_s^2 - n_x^2)}\hat{s}_{0x}(s_0 \cdot D) \\ E_y = -\dfrac{1}{\varepsilon_0(n_s^2 - n_y^2)}\hat{s}_{0y}(s_0 \cdot D) \\ E_z = -\dfrac{1}{\varepsilon_0(n_s^2 - n_z^2)}\hat{s}_{0z}(s_0 \cdot D). \end{cases}$$

$\because \hat{s}_0 \perp E$. $\hat{s}_0 \cdot E = \hat{s}_{0x}E_x + \hat{s}_{0y}E_y + \hat{s}_{0z}E_z = 0$

$$\frac{\hat{s}_{0x}^2}{n_0^2 - n_x^2} + \frac{\hat{s}_{0y}^2}{n_0^2 - n_y^2} + \frac{\hat{s}_{0z}^2}{n_0^2 - n_z^2} = 0$$

光线方程

$$\frac{\hat{s}_{0x}^2}{\frac{1}{v_s^2} - \frac{1}{v_x^2}} + \frac{\hat{s}_{0y}^2}{\frac{1}{v_s^2} - \frac{1}{v_y^2}} + \frac{\hat{s}_{0z}^2}{\frac{1}{v_s^2} - \frac{1}{v_z^2}} = 0.$$

- 与菲涅尔方程形式完全相同.
- 有2解 v_1, v_2. 各向异性晶体中存在2种不同速度传播的光. 光波波法线一般也不重合.

(2) 光线面方程.

$$(v_x^2x^2+v_y^2y^2+v_z^2z^2)(x^2+y^2+z^2)+v_x^2v_y^2v_z^2$$

$$-[v_x^2(v_y^2+v_z^2)x^2+v_y^2(v_x^2+v_z^2)y^2+v_z^2(v_x^2+v_y^2)z^2]=0$$

投影:

① xy 面.

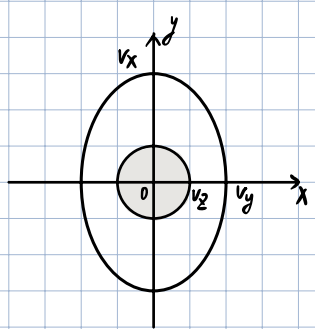
$$\begin{cases} x^2+y^2=v_z^2 \\ \frac{x^2}{v_y^2}+\frac{y^2}{v_x^2}=1 \end{cases}$$

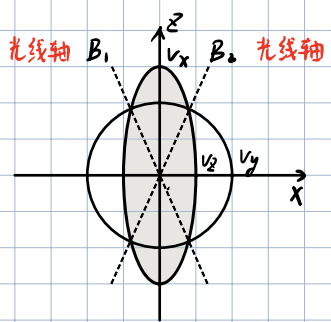
② xz 平面

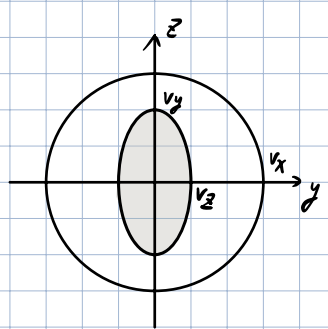
$$\begin{cases} x^2+z^2=v_y^2 \\ \frac{x^2}{v_z^2}+\frac{z^2}{v_x^2}=1 \end{cases}$$

③ yz 面.

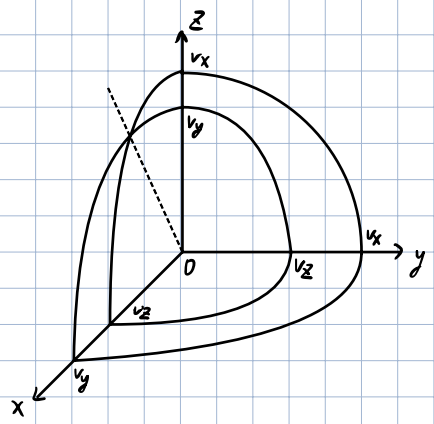
$$\begin{cases} y^2+z^2=v_x^2 \\ \frac{y^2}{v_z^2}+\frac{z^2}{v_y^2}=1 \end{cases}$$



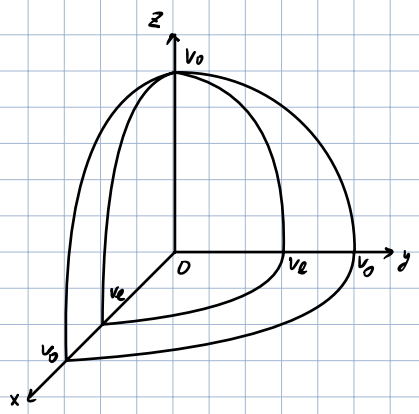




光线方向 // B_1 ($/B_2$), 晶体内允许存在的光线速度只有1个. —— 光线轴



双轴

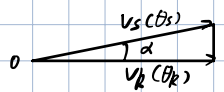


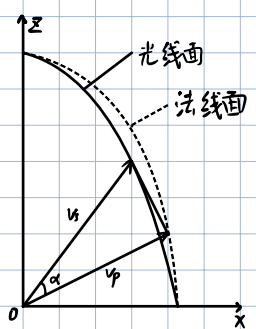
单轴.

(3) 光线面与法线面几何关系.

法线速度与光线速度有

$$v_k = v_s \cos\alpha.$$





光波在各向异性晶体表面的反射与折射

晶体中光波的波法线方向与光线方向？

斯涅尔作图法　　惠更斯作图法.

波法线方向的确定 —— 斯涅尔作图法

(1) 反射、折射定律.

由电磁场的边界条件可导出入射、反射、折射波矢量在分界面上联系:

$$k_1 \cdot r = k_1' \cdot r = k_2 \cdot r.$$

上式对各向异性介质同样适用, 但只能求得波法线方向.

$$k_1 \cdot r = k_1' \cdot r = k_{21} \cdot r = k_{22} \cdot r.$$

各向异性介质中可能存在2光波.

说明:

① 由折射定律, k_{21}, k_{22} 均位于入射面内.

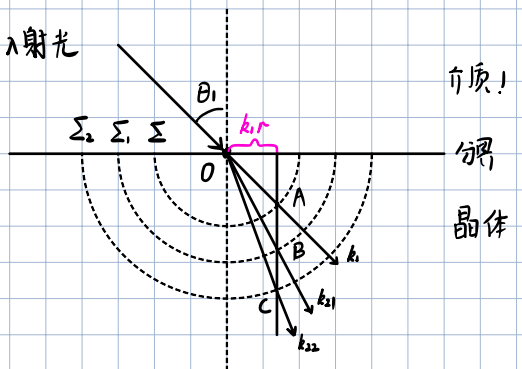
② $k_1 \cdot r = k_1' \cdot r = k_{21} \cdot r = k_{22} \cdot r \Rightarrow$

$$k_1 \sin\theta_1 = k_{21} \sin\theta_{21} = k_{22} \sin\theta_{22}.$$

一般, k_{21}、k_{22} 并非常数, $\therefore$ $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_{21}}$、$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_{22}}$ 并不是恒量. 故通常将各向异性介质中折射光称非常光.

只在单轴晶体中存在一种折射光波, 其波矢量大小为恒值, 称寻常光.

(2) 斯涅尔作图法.



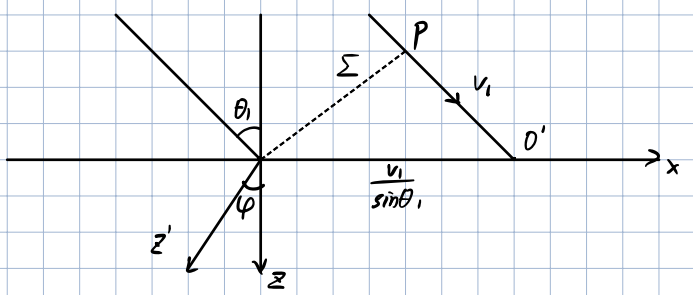
光线方向的确定 —— 惠更斯作图法

设单色平面光以角度 θ_1 自折射率为 n_1 各向同性介质入射至一负单轴晶体.

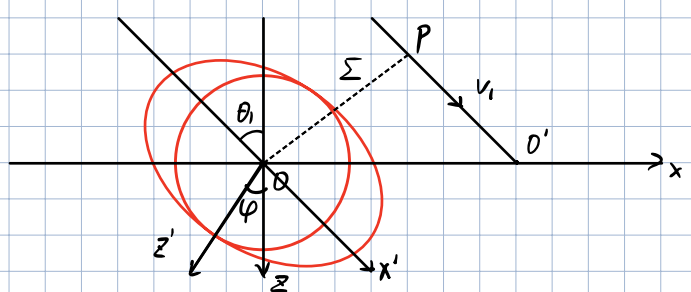
晶体光轴 z // 入射面且与界面法线方向夹角为 φ.

入射光在入射面内 2 边缘光线与晶体表面分为相交于 O、O' 点. 与过 O 点的波面 Σ 相交于 P 点

设单位时间内波面自 P 点传播至 O' 点, 则 $\overrightarrow{PO'} = v_1$, $\overrightarrow{OO'} = \frac{v_1}{\sin\theta_1}$



首先, 以 O 为中心作晶体中 e 光、O 光光线面. O 光为圆, e 光为椭圆, 二者相切在光轴方向 (z') 上.



长轴 $\perp z'$. $\quad R = v_e = \frac{n_1}{n_e} v_1 = \frac{n_1}{n_e} \overrightarrow{OO'} \sin\theta_1$

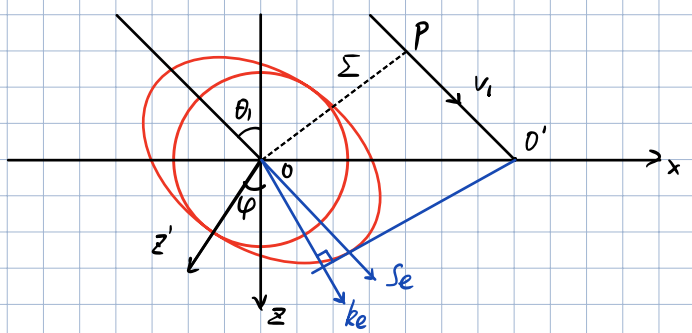
短轴 // z'. $\quad r = v_o = \frac{n_1}{n_o} v_1 = \frac{n_1}{n_o} \overrightarrow{OO'} \sin\theta_1$

v_e、v_o 表单轴晶体 2 个主光线速度. 实际上也等于 2 个主法线速度.

① 对O光，其光线方向与波法线方向重合，∴可由折射定律确定其光线方向：

$$\theta_o = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_o}\sin\theta_1\right) = \arcsin\left(\frac{v_1}{v_o}\sin\theta_1\right)$$

② 对e光，由惠更斯定理，过O'作椭圆切线O'P'与椭圆相切于P'. 则连线OP'方向（S_e矢量）即单轴晶体中e光光线方向. 过O再作该切线O'P'的垂线（ke），即e光的波法线方向.



e光折射角？

仍参考上图取入射面坐标系XOZ与晶体主轴坐标系X'OZ'使Z轴与Z'轴分别平行晶体表面法线与光轴方向，则：2坐标系分量关系：

$$\begin{cases} x' = x\cos\varphi + z\sin\varphi \\ z' = -x\sin\varphi + z\cos\varphi \end{cases}.$$

X'OZ'中，椭圆：

$$\frac{x'^2}{R^2} + \frac{z'^2}{r^2} = 1.$$

XOZ中变为：

$$Ax^2 + Bxz + Cz^2 = 1$$

$$\begin{cases} A = \dfrac{\sin^2\varphi}{r^2} + \dfrac{\cos^2\varphi}{R^2} \\ B = 2\sin\varphi\cos\varphi\left(\dfrac{1}{R^2} - \dfrac{1}{r^2}\right) \\ C = \dfrac{\cos^2\varphi}{r^2} + \dfrac{\sin^2\varphi}{R^2} \end{cases}$$

设自O点折射e光与椭圆交于 $P(x_P, y_P)$，P点处切线斜率：

$$k_{O'P} = \frac{dx}{dz} = \frac{Bx_P + 2Cz_P}{2Ax_P + Bz_P} = M.$$

$O'P$ 与椭圆相切于P，$O'P$

$$x = Mz + \frac{v_1}{\sin\theta_1}$$

与 $Ax^2 + Bxz + Cz^2 = 1$ 联立，

$$A(Mz + \frac{v_1}{\sin\theta_1})^2 + Bz(Mz + \frac{v_1}{\sin\theta_1}) + Cz^2 = 1$$

相切，$\Delta = 0$，∴有：

$$M = -\frac{1}{2A_1}\left[B + \sqrt{(B^2 - 4AC)(1 - A\frac{v_1^2}{\sin^2\theta_1}}\right]$$

于是有：e光光线与界面法线夹角 θ_{es}

$$\tan\theta_{es} = \frac{x_P}{z_P} = -\frac{BM + 2C}{2AM + B}$$

$$= \frac{(n_o^2 - n_e^2)\sin 2\varphi + \dfrac{2n_o n_e \sin\theta_1}{\sqrt{n_o^2\sin^2\varphi + n_e^2\cos^2\varphi - n_1^2\sin^2\theta_1}}}{2(n_o^2\sin^2\varphi + n_e^2\cos^2\varphi)} \qquad (5.4.15)$$

说明：

(1) (5.4.15) 式需要假定光轴 // 入射面

(2) 自然光垂直入射，$\theta_1 = 0$.

$$\tan\theta_{es} = \frac{(n_o^2 - n_e^2)\sin\varphi\cos\varphi}{n_o^2\sin^2\varphi + n_e^2\cos^2\varphi}$$

圆锥折射

晶体的电光效应

一般认为，介质的宏观介电特性在光波电磁场作用下保持不变，仅当强激光照射时介电特性会有改变，才会在介质中引起显著非线性效应.

而除光波其它外场作用下（电场，磁场，频率远低于光波电磁场，声波等引起的应力场），介质中束缚电荷分布将出现显著变化，影响微观结构的对称性，从而改变光波在其中传播特性.

外场作用下晶体折射率椭球的变化

无外场折射率椭球

$$\frac{x^2}{n_x^2}+\frac{y^2}{n_y^2}+\frac{z^2}{n_z^2}=1.$$

取 $\beta_i^0=\frac{1}{\varepsilon_i}$，$\varepsilon_i=\frac{1}{n_i^2}$ $(i=x,y,z)$. 上式化为：

$$\beta_x^0x^2+\beta_y^0y^2+\beta_z^0z^2=1$$

加外场后，折射率椭球出现变化：

$$\beta_{xx}x^2+\beta_{yy}y^2+\beta_{zz}z^2+\beta_{xy}xy+\beta_{xz}xz+\beta_{yz}yz+\beta_{yx}yx+\beta_{zx}zx+\beta_{zy}zy=1$$

简化表示：

$$\sum\beta_{ij}ij=1 \quad (i,j=x,y,z)$$

显然 $\beta_{ij}=n_{ij}^{-1}=\varepsilon_{ij}^{-1}$. $[\beta_{ij}]$ 为二阶张量，称逆介电张量或介电隔离张量.

由于对称性，$\beta_{ij}=\beta_{ji}$，上式化为：

$$\beta_{xx}x^2+\beta_{yy}y^2+\beta_{zz}z^2+2\beta_{yz}yz+2\beta_{zx}zx+2\beta_{xy}xy=1$$

作简化 $\beta_{xx}\to\beta_1$，$\beta_{yy}\to\beta_2$，$\beta_{zz}\to\beta_3$，$\beta_{yz}\to\beta_4$，$\beta_{zx}\to\beta_5$，$\beta_{xy}\to\beta_6$

$$\beta_1x^2+\beta_2y^2+\beta_3z^2+2\beta_4yz+2\beta_5zx+2\beta_6xy=1 \qquad (5.5.8)$$

线性电光效应

外场作用 $\longrightarrow$ $\Delta\beta_i$ ，对电光效应，$\Delta\beta_i$ 与外场 E 方向有关.

由电磁场极化理论：$\Delta\beta_i$ 为外场幂级数. ?

$$\Delta\beta_{ij} = \sum_k r_{ijk}E_k + \sum_{p,g} h_{ijpg}E_pE_g + \cdots \quad (i,j,k,p,g = x,y,z)$$

其中，$[r_{ijk}]$ 为三阶张量，称线性电光张量，其系数：Pockels 系数.

$[h_{ijpg}]$ 为四阶张量，称二次电光张量，其系数：Kerr 系数.

对线性电光效应，只取线性电光张量一项.

$$\Delta\beta_{ij} = \sum_k r_{ijk}E_k . \tag{5.1.11}$$

$\Delta\beta_{ij} = \Delta\beta_{ji} \Longrightarrow r_{ijk} = r_{jik}$ 27个张量仅18个独立. 类似前面用1,2,3表示：

$$[r_{ij}] = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{pmatrix}$$

$\Delta\beta_{ij} = \sum_k r_{ijk}E_k . \Longleftrightarrow$

$$\begin{pmatrix} \Delta\beta_1 \\ \Delta\beta_2 \\ \Delta\beta_3 \\ \Delta\beta_4 \\ \Delta\beta_5 \\ \Delta\beta_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 - \beta_x^0 \\ \beta_2 - \beta_y^0 \\ \beta_3 - \beta_z^0 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \\ \beta_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \tag{5.1.12}$$

对给定线性电光系数张量，已知外场大小与作用方向，可由上式求晶体介电隔离张量变化。进而可由(5.5.8)式确定晶体折射率椭球相应变化.

$\bar{4}2m$ 类晶体的线性电光效应

室温下，$\bar{4}2m$ 类晶体属于四方晶系单轴晶体，如 KDP（磷酸二氢钾）.

其未加电场介电隔离张量为：$\beta_x^0 = \beta_y^0 = \frac{1}{n_o^2}$，$\beta_3^0 = \frac{1}{n_e^2}$.

线性电光张量只有3个非零元素

$$[r_{ij}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{41} & 0 & 0 \\ 0 & r_{41} & 0 \\ 0 & 0 & r_{63} \end{pmatrix}$$

对单轴晶体，施加外场前，折射率椭球：

$$\beta_x^0 (x^2+y^2) + \beta_z^0 z^2 = 1.$$

施加电场后，介电隔离张量变化

$$\begin{pmatrix} \Delta\beta_1 \\ \Delta\beta_2 \\ \Delta\beta_3 \\ \Delta\beta_4 \\ \Delta\beta_5 \\ \Delta\beta_6 \end{pmatrix} = [r_{ij}] \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ r_{41} E_x \\ r_{41} E_y \\ r_{63} E_z \end{pmatrix}$$

代入，即

$$\beta_x^0 (x^2+y^2) + \beta_z^0 z^2 + 2r_{41}(E_x yz + E_y zx) + 2r_{63} E_z xy = 1$$

一般情况下，外场沿 z 轴，

$$\beta_x^0 (x^2+y^2) + 2r_{63}E_z xy = 1 .$$

其中，交叉项表明：晶体介电主轴在轴向外电场作用下绕 z 轴旋转。

设转角为 α，新的介电主轴坐标为 (x', y', z')，有：

$$\begin{cases} x = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha \\ y = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha \\ z = z' \end{cases}$$

代入上式，有：

$$(\beta_x^0 + 2r_{63}E_z\sin\alpha\cos\alpha)x'^2 + (\beta_x^0 - 2r_{63}E_z\sin\alpha\cos\alpha)y'^2 + \beta_z^0 z'^2 + 2r_{63}E_z x'y'(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) = 1 .$$

∵已假设，(x', y', z') 为新介电主轴，上式形式应为一标准折射率椭球。

∴交叉项 $= 0$，即

$$\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 0 ,$$

$$\alpha = \pm 45^\circ$$

代回：

$$(\beta_x^0 + r_{63}E_z)x'^2 + (\beta_x^0 - r_{63}E_z)y'^2 + \beta_z^0 z'^2 = 1$$

$$\left(\frac{1}{n_0^2} + r_{63}E_z\right)x'^2 + \left(\frac{1}{n_0^2} - r_{63}E_z\right)y'^2 + \frac{1}{n_e^2}z'^2 = 1 .$$

与标准椭球方程相比，

$$\begin{cases} n_x' = n_0(1 + n_0^2 r_{63}E_z)^{-\frac{1}{2}} \\ n_y' = n_0(1 - n_0^2 r_{63}E_z)^{-\frac{1}{2}} \\ n_z' = n_e \end{cases}$$

外场较弱时，可取近似：$r_{63}E_z \ll 1$.

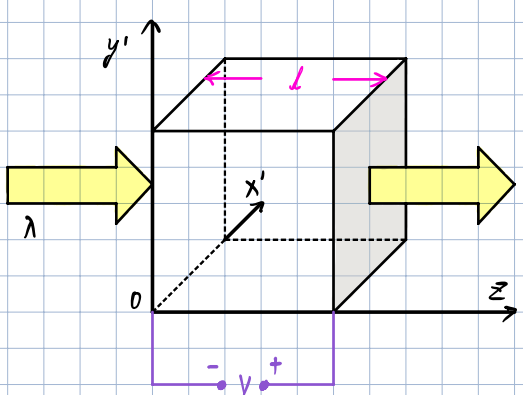
$$\begin{cases} n_x' = n_o - \frac{1}{2}n_o^3 r_{63}E_z \\ n_y' = n_o + \frac{1}{2}n_o^3 r_{63}E_z \\ n_z' = n_e \end{cases}$$

$\bar{4}2mm$ 类单轴晶体 $\xrightarrow{\text{外场下}}$ 双轴晶体.

纵向电光效应

晶体中光波的传播方向与外加电场方向相同.

如图，将 KDP 加工为端面上光轴的平行平晶，其沿光轴的厚度为 l. 在晶体两端施加电压为 V 的恒定电场 E_z. 一单色的线偏振平面光垂直晶面端入射。



显然，此时进入晶体的线偏振光波与外场同时平行于晶体光轴.

无外场时，进入晶体中线偏振光为 O 光，自晶体出射时相位为 $\frac{2\pi n_o l}{\lambda}$.

施加外场后，晶体介电主轴发生变化，进入晶体的线偏振光变为非常光.

且在出射时，其振动方向沿2个新的介电主轴的分量产生不同的相位延迟.

两者相位差为：

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_{y'} - n_{x'})l = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_0^3 r_{63} E_z l = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_0^3 r_{63} V.$$

光波在真空中波长.

显然，使相位差 δ' 由0 增至 π 所需电压为：

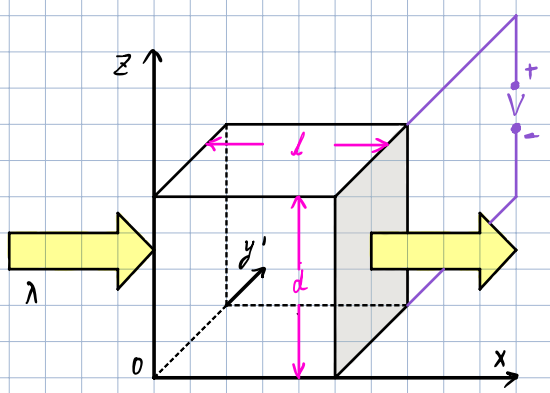
$$V_\pi = \frac{\lambda_0}{2n_0^3 r_{63}}$$ 半波电压.

通常，已知晶体主折射率时可由半波电压求晶体的有关电光张量元素.

横向电光效应.

晶体中光波传播方向与外加电场正交.

如图所示，将 KDP 加工为矩形平晶，平晶各棱分别平行施加外场时晶体的介电主轴方向. 其沿 x' 轴方向为 l，沿 z 轴方向为 d，沿光轴方向施加一横向电场 E_z，一线偏振的单色平面光 $\perp$ 晶体的 $y'z$ 端面入射，即进入晶体的线偏振光沿 x' 方向传播，与电场方向正反.



可将入射光分解为 $\begin{cases} //z\text{轴分量} \\ \perp z\text{轴分量}. \end{cases}$

未加电场时，2正交分量相位差

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_0 - n_e)l$$

施加外场后，2正交分量相位差

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_y' - n_z')l = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_0 + \frac{1}{2}n_0^3 r_{63}E_z - n_e)l$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_0 - n_e)l + \frac{\pi}{\lambda_0}n_0^3 r_{63}\frac{V}{d}l.$$

相位改变

$$\Delta\delta = \delta' - \delta = \frac{\pi}{\lambda_0}n_0^3 r_{63}\frac{V}{d}l.$$

半波电压

$$V_\pi = \frac{\lambda_0 d}{n_0^3 r_{63} l}$$

3m 类晶体线性电光效应

1. 3m 类晶体结构.

室温下，3m 晶体属于三角晶系单轴晶体，例如 $LiNbO_3$（LN），$LiTaO_3$（LT）.

未加电场时，晶体介电隔离张量元素分别为 $\beta_x^0=\beta_y^0=\frac{1}{n_0^2}$　$\beta_3^0=\frac{1}{n_e^2}$. 线性电光参量仅 4 个独立非 0 元素. 即 $r_{11}=r_{22}$. r_{13}, r_{33} 及 $r_{41}=r_{52}$.

$$[r_{ij}]=\begin{pmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (m\perp x\text{轴})$$

或

$$[r_{ij}]=\begin{pmatrix} r_{11} & 0 & r_{13} \\ -r_{11} & 0 & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{42} & 0 \\ r_{42} & 0 & 0 \\ 0 & -r_{11} & 0 \end{pmatrix} \quad (m\perp y\text{轴}).$$

晶体在 xy 平面各向同性，∴ 上述电光参量 2 种形式等效.

2. 外场作用前后，折射率椭球变化

由上述第一种情形（$m \perp x$轴），施加外场（E_x, E_y, E_z）后，晶体的介电隔离张量元素的变化大小为：

$$\begin{pmatrix} \Delta\beta_1 \\ \Delta\beta_2 \\ \Delta\beta_3 \\ \Delta\beta_4 \\ \Delta\beta_5 \\ \Delta\beta_6 \end{pmatrix} = [r_{ij}] \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r_{22}E_y + r_{13}E_z \\ r_{22}E_y + r_{13}E_z \\ r_{33}E_z \\ r_{51}E_y \\ r_{51}E_x \\ -r_{22}E_x \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} r_{13}E_z \\ r_{13}E_z \\ r_{13}E_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -r_{22}E_y \\ r_{22}E_y \\ 0 \\ r_{51}E_y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ r_{51}E_x \\ -r_{22}E_y \end{pmatrix}$$

分3种情形讨论.

① 外场沿z轴，$E = E_z \cdot \hat{z}_0$.

折射率椭球：

$$\left(\frac{1}{n_0^2} + r_{13}E_z\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_0^2} + r_{13}E_z\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_0^2} + r_{33}E_z\right)z^2 = 1$$

主折射率：

$$n_x' = n_y' = n_o\left(1+n_o^2 r_{13}E_z\right)^{-\frac{1}{2}} \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3 r_{13}E_z$$

$$n_z' = n_e\left(1+n_e^2 r_{33}E_z\right)^{-\frac{1}{2}} \approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3 r_{33}E_z .$$

for 3m 晶体，沿光轴方向施加外场作用仅仅使晶体对寻常光与非常光的主折射率大小发生变化，并未改变折射率椭球结构特性.

② 沿 x 轴施加电场. $E = E_x \hat{x_o}$

折射率椭球.

$$\frac{1}{n_o^2}(x^2+y^2) + \frac{1}{n_e^2}z^2 + \underbrace{2r_{51}E_x zx}_{\text{绕 } y} - \underbrace{2r_{22}E_x xy}_{\text{绕 } z} = 1$$

出现交叉项，外场使晶体介电主轴分别绕原轴 y、z 旋转，变为双轴晶体.

可证，绕 y 旋转角度很小，可忽略，此时新轴绕原 z 轴旋转 45°.

主折射率：

$$\begin{cases} n_x' \approx n_o + \frac{1}{2}n_o^3 r_{22}E_z \\ n_y' \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3 r_{22}E_z \\ n_z' \approx n_e \end{cases}$$

③ 外场作用于 y 轴方向.

折射率椭球：

绕 x 轴旋转，转角很小可忽略.

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \frac{1}{n_e^2}z^2 + \underbrace{2r_{51}E_y yz}_{} = 1 .$$

上式近似为一标准椭球方程。外场下新轴与原轴近似重合只是主折射率改变.

$$\begin{cases} n_x' \approx n_o + \frac{1}{2}n_o^3 r_{22}E_y \\ n_y' \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3 r_{22}E_y \\ n_z' \approx n_e \end{cases}$$

3. 纵向电光效应.

类似 KDP 晶体. 可将 $LiNbO_3$ 晶体垂直于其3个介电主轴方向切割并加工为平行平晶。

① 在z轴方向给平晶施加一外场，并让单色平面偏振光波在晶体中也沿z轴方向传播. 显然，振动方向∥x'轴的偏振分量与∥y'轴的偏振分量在晶体中具相同相位延迟，其叠加态偏振特性不受外电场影响. 对3m晶体，沿z轴施加外场下，纵向电光效应无实际意义.

$n_{x'} = n_{y'}$

② 在x(/y)方向施加电场，让光也沿x(/y)方向传播. $n_{x'} \neq n_{y'}$. 被分解之正交光波分量在出射时产生相位差 $\delta_{x'}$ (/ $\delta_{y'}$) 为

$$\delta_{x'} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_{y'} - n_{z'})L = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_o - n_e)L - \frac{\pi}{\lambda_0} n_o^3 r_{22} V_x$$

$$\delta_{y'} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_{x'} - n_{z'})L = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_o - n_e)L + \frac{\pi}{\lambda_0} n_o^3 r_{22} V_y.$$

晶体沿x, y方向施加外电压.

传播方向厚度.

相位差不仅取决于外场，还受晶体自然双折射影响.

4. 横向电光效应.

① 若在 z 轴加电场，光波沿 y 方向传播.

由(5.5.32)式，振动方向分别沿 x' 与 z' 轴的2个偏振分量通过长度为 L 的晶体后产生相位差为：

$$\delta_{z'} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_{x'} - n_{z'})L = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_o - n_e)L + \frac{\pi}{\lambda_0}(r_{33}n_e^3 - r_{13}n_o^3)\cdot\left(\frac{L}{d}\right)V_z.$$

存在自然双折射影响.

若在 x 方向施加电场，z 方向通光. 则光波沿 x' 与 y' 方向两偏振分量出射时存在相位差.

$$\delta_{x'} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_{x'} - n_{y'})L = \frac{2\pi}{\lambda_0}n_o^3 r_{22}\left(\frac{L}{d}\right)V_x$$

同样，在 y 方向施加电场，z 方向通光，沿 x' 与 y' 方向的2个正交光波分量出射时的相位差：

$$\delta_{y'} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_{x'} - n_{y'})L = \frac{2\pi}{\lambda_0}n_o^3 r_{22}\left(\frac{L}{d}\right)V_y.$$

2种情形下，半波电压

$$V_\pi = \frac{\lambda_0}{2n_o^3 r_{22}}\left(\frac{d}{L}\right).$$